

OVA «Metabolismo óseo» — Guía técnica del desarrollador

Arquitectura, estructura del repositorio, flujos y comandos — 26 de septiembre de 2026

Monorepo con un frontend Vue 3 (apps/web) y un único backend FastAPI (services/api). El contenido pedagógico vive en datos (content.json por módulo), no en código; los componentes de actividad son genéricos. Documentos de referencia obligatoria: CLAUDE.md, TODO.md (estado y decisiones), PLAN.md, docs/api-contract.md.

1. Stack

Capa	Tecnologías
Frontend	Vue 3, Vite 8 (rolldown), TypeScript, Pinia, Vue Router, Tailwind, shadcn-vue, @tresjs/core + three, GSAP, @vueuse/motion, @formkit/drag-and-drop, vitest, eslint, prettier. Chat SSE con fetch propio.
Backend	Python 3.14, FastAPI, SQLAlchemy + Alembic, PyJWT, SDK anthropic (claude-opus-5, thinking adaptativo, streaming), reportlab, pytest, ruff, uv.
Datos	SQLite en dev; PostgreSQL 16 + pgvector en prod. RAG: corpus.jsonl con BM25 (dev) / pgvector (prod, pendiente F6-10).
Infra	Dockerfiles (web con nginx, api), docker compose, GitHub Actions (ci.yml). Nunca construido todavía.

2. Estructura del repositorio

Ruta	Contenido
apps/web/src/modules/m<N>_*/	content.json del módulo, contenido.test.ts e integracion.test.ts (contrato guion ↔ contenido, cobertura del glosario, hitos 3D).
apps/web/src/content/	schema.ts (validación zod del content.json y límites de texto), consultas.ts, nodos3d.ts (catálogo de escenas y vistas: ESCENAS_PROCEDURALES, VISTAS_ESCENA_PROCEDURAL).
apps/web/src/activities/<tipo>/	Componentes genéricos: video-texto, quiz, multicapa, arrastre-molecular, relacion-columnas, exploracion-3d (con PanelLineaTiempo.vue).
apps/web/src/scenes/procedura l/<escena>/	Cada escena 3D: estado.ts (FASES, HITOS, pistas de keyframes; estado = f(t)), disposicion.ts (aleatorio determinista), geometria.ts, mallas.ts (clases con grupo/actualizar/liberar, InstancedMesh), vistas.ts, paleta.ts, Escena<X>.vue, Contenido<X>.vue, 3 archivos de prueba. Registro en registro.ts. Cámara compartida en bmu/CamaraBmu.vue.
apps/web/src/components/	AppShell, MenuCircular, menu/ (nodos y estados), modulo/ (cabecera, bloques), mentor/ (panel, mensajes).
apps/web/src/stores, ai/, router/	Pinia (progreso, sesión, contexto pedagógico congelado), useMentor.ts (SSE), guardModulo.ts (bloqueo secuencial).
apps/web/public/images/m<N>/	SVG de multicapa, animaciones y arrastre; ids de capas en snake_case.
services/api/app/	main.py, routers (auth, progreso, mentor, certificado, docente), models (SQLModel), schemas, scripts/ (build_manifest, build_corpus, promote_docente), alembic/.
tools/guiones/	Guiones YAML por módulo, convertir.py (YAML ↔ content.json), pendientes.py (docs/revisión-docente.md), comprobar_docs.py (enlaces, cifras <!--c:key-->, ortografía).
docs/	api-contract.md, content-schema.md (§9 catálogo de 14 escenas), escena-3d-*.md, guía-docente.md, guía-instalacion.md, revisiones.md, revision-docente.md, briefing-pedagogico.md.

3. Flujos principales

- **Carga de un módulo:** el router (guardModulo) precarga el content.json, valida con el esquema y comprueba el progreso; con VITE_BLOQUEO_SECUENCIAL=false o rol docente no hay bloqueo. La sección se elige con ?s=<id>.

- **Actividad completada:** el componente emite resultado → store de progreso → POST al API, que valida contra actividades_manifest.json (ids, puntos, obligatoriedad) y devuelve puntos, insignias y racha.
- **Mentor:** el frontend envía ContextoPedagogico (tipo congelado, PLAN §3) + mensaje; el API recupera fragmentos del corpus (BM25 / pgvector), construye el prompt y transmite por SSE con el SDK anthropic. Límites por usuario y registro en BD.
- **Certificado:** al completar las obligatorias, el API genera el PDF con reportlab y fuentes DejaVu.
- **Escena 3D:** ActividadExploracion3d monta Escena<X>.vue; la línea de tiempo entrega t, la escena calcula estado(t) y actualiza mallas; los pasos del content.json deben tener t igual a los hitos de la escena y vistas del catálogo (lo verifican las pruebas de módulo).

4. Reglas del proyecto

- Trabajar por ID de tarea de TODO.md; marcar [x] y actualizar «Estado actual» al terminar. Decisiones de stack o contrato en «Decisiones tomadas» y PLAN.md.
- ContextoPedagogico está congelado: cambiarlo exige PLAN.md + store Pinia + schema FastAPI a la vez.
- Contenido en content.json; límites: alt ≤ 300, concepto ≤ 120, título de paso ≤ 60, texto 10–500, ≤ 16 bloques por sección.
- 3D solo en mandíbula y células (procedural); lo demás en SVG/2D con touch. Nodos, ids y rutas en snake_case español; código en inglés, comentarios en español.
- Tras cambiar contenido: regenerar manifiesto y corpus, reiniciar el API, correr validar-modulo, convertir.py --comprobar, comprobar_docs.py y las pruebas.
- PostgreSQL local de Laragon: solo bases ova_*. No introducir otro backend.
- No usar MCP del navegador para capturas (gasta tokens); verificar con pruebas automáticas y en la app local.

5. Comandos

Qué	Comando
Instalar	pnpm install · (services/api) uv sync
uv en PATH (Git Bash)	export PATH="/c/Users/Samuel/AppData/Roaming/Python/Python314/Scripts:\$PATH"
Backend	uv run alembic upgrade head · uv run uvicorn app.main:app --reload (http://localhost:8000, /api/docs)
Frontend	pnpm dev:web (http://localhost:5173, proxy /api → :8000) · PowerShell sin bloqueo: \$env:VITE_BLOQUEO_SECUENCIAL = "false"; pnpm dev:web
Sin backend	VITE_DEV_BYPASS_AUTH=true pnpm --filter @ova/web exec vite --port 5180 --strictPort
Calidad web	pnpm --filter @ova/web typecheck · lint · test · format:check · build
Calidad api	uv run pytest · uv run ruff check . && uv run ruff format --check .
Contenido	node scripts/validar-modulo.mjs N · uv run python -m app.scripts.build_manifest --comprobar · build_corpus --comprobar
Guiones/docs	uv run --no-project --with pyyaml python tools/guiones/convertir.py todos --comprobar · python tools/guiones/pendientes.py · python tools/guiones/comprobar_docs.py
Docente	uv run python -m app.scripts.promote_docente CC 1023456789
Docker	docker compose config (exige SECRET_KEY y POSTGRES_PASSWORD en .env)

6. Escenas 3D (catálogo)

Escena	Hitos	Vistas	Actividades
alveolo_postextraccion	diente, extraccion, coagulo, granulacion, hueso_entretejido, maduracion, reabsorcion_reborde, reborde_final	general, corte, alveolo, reborde	m6_4_alveolo_3d
bmu_remodelado	quiescencia, activacion, resorcion, inversion, formacion, mineralizacion, reposo	general, perfil, extremo, detalle	m5_bmu_3d_tiempo

Escena	Hitos	Vistas	Actividades
dos_rutas_osificacion	mesenquima, condensacion, diferenciacion, crecimiento, vascularizacion, hueso_primario, remodelado	general, intramembranosa, endocondral, detalle	m3_1_dos_rutas_3d
hueso_alveolar	cuerpo, corte, tablas, trabecular, alveolar_propio, ligamento, conducto	general, corte, raiz, conducto	m1_5_alveolar_3d, m2_5_alveolar_3d
hueso_largo_a_osteona	entero, abierto, corte, capas, osteonas, osteona, osteocitos	general, interior, corte, capas, osteona, detalle	m1_4_viaje_3d
hueso_trabecular_tiempo	entero, abierto, corte, capas, osteonas, osteona, osteocitos	general, interior, corte, capas, osteona, detalle	m6_3_trabecular_3d
mandibula_fetal	mesenquima, condensacion, centro, extension, cartilagos_secundarios, meckel_regresion, nacimiento	general, lateral, corte, detalle	m2_1_mandibula_fetal_3d
matriz_osea	ancho, alto, fondo	general, fibra, fibrilla, detalle, carga	m1_3_matriz_3d, m4_4_matriz_3d
movimiento_ortodontico			m5_5_ortodoncia_3d
osteoblasto_celula	precursor, diferenciacion, organulos, secrecion, mineralizacion, destino, reposo	general, celula, organulos, matriz, detalle	m2_2_osteoblasto_3d
osteocito_red	ancho, alto, fondo	general, laguna, canaliculos, red, superficie	m2_3_osteocito_3d
osteoclasto_resorcion	ancho, fondo, alto	general, celula, borde, laguna	m2_4_osteoclasto_3d
reparacion_fractura	fractura, hematoma, inflamacion, callo_blando, callo_duro, remodelado, consolidado	general, corte, callo, detalle	m5_6_fractura_3d
vesicula_matriz	ancho, alto, fondo	general, fibra, fibrilla, detalle, carga	m4_3_vesicula_3d

Para añadir una escena: copiar una carpeta existente, definir HITOS/Vistas, registrarla en registro.ts y nodos3d.ts, escribir su docs/escena-3d-<nombre>.md, crear la actividad exploracion-3d (modelo: procedural) con pasos cuyos t sean los hitos, añadirla a EXTRAS_3D en las pruebas del módulo y regenerar manifiesto y corpus.

7. Estado y pendientes

- Frontend: 4 580 pruebas; typecheck, lint y prettier limpios. Backend: 860+ pruebas. Manifiesto: 128 actividades (88 obligatorias), 3 900 puntos.
- F6-10: construir Docker y activar pgvector (nunca construido). Mentor sin probar con clave real. Sin pruebas en teléfono real.
- Escenas fractura, trabecular y alvéolo verificadas solo por pruebas y geometría; ortodoncia a medias.
- Validación del docente pendiente (docs/revision-docente.md y dudas en cada escena-3d-*.md). Cambios sin commit: hacer commit por tarea.